

|                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     | Fecha de Aprobación:<br>22/02/2026 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |                                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |                                 |  |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |  |

### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

#### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: SERVICIOS TELEMÁTICOS

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 24707      | Número de créditos académicos: | 2       |   |     |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 2 | HTA | 2 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | x                              | Cátedra |   |     |   |

#### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |   |                            |  |                     |  |                     |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Obligatorio Básico | x | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|

#### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | x | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

#### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | x | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda que los estudiantes cuenten con conocimientos en redes de datos, protocolos de Internet (TCP/IP), sistemas operativos, servicios en red (como DNS, DHCP), fundamentos de seguridad informática, y programación básica en lenguajes como Python o JavaScript. También es deseable experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de red, virtualización y servicios en la nube.

### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Los servicios telemáticos constituyen la base funcional de los sistemas modernos de telecomunicaciones, conectividad empresarial, servicios digitales, IoT y gobierno electrónico. Esta asignatura permite comprender e implementar servicios como correo electrónico, web, transferencia de archivos, mensajería instantánea, voz sobre IP (VoIP), servicios cloud y APIs. En un entorno digital interconectado, es esencial que el estudiante sea capaz de gestionar servicios telemáticos con criterios de eficiencia, interoperabilidad, seguridad, disponibilidad y escalabilidad.

### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

#### Objetivo General:

Diseñar, implementar y administrar servicios telemáticos modernos aplicados a redes empresariales y plataformas digitales, integrando tecnologías cloud, protocolos abiertos, seguridad y buenas prácticas de administración de servicios.

#### Objetivos Específicos:

Comprender los principios de funcionamiento de los principales servicios telemáticos.  
 Implementar servicios de red y plataformas colaborativas utilizando protocolos abiertos.  
 Aplicar principios de ciberseguridad y criptografía a servicios telemáticos.  
 Analizar tendencias modernas como servicios en la nube, microservicios, APIs y virtualización.

### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de Formación:

Formar profesionales capaces de configurar y gestionar servicios telemáticos en entornos reales y virtuales.  
Promover el pensamiento crítico frente a la calidad, seguridad y escalabilidad de los servicios.  
Impulsar la integración de plataformas abiertas, servicios cloud y herramientas colaborativas.

Resultados de Aprendizaje:

Implementa servicios telemáticos como HTTP, FTP, DNS, correo electrónico y VoIP.  
Utiliza servidores Linux/Windows y contenedores para desplegar servicios.  
Aplica medidas de seguridad (firewall, TLS, autenticación) en los servicios implementados.  
Integra APIs y plataformas cloud (AWS, Azure, GCP) para ofrecer servicios escalables.

## VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Fundamentos de Servicios Telemáticos  
Concepto y clasificación.  
Modelos cliente-servidor y arquitectura REST.  
Protocolos de aplicación (HTTP, SMTP, FTP, DNS, SIP).  
2. Servicios Web y Plataformas Colaborativas  
Servidores web (Apache, Nginx).  
Servicios de correo electrónico (Postfix, Dovecot).  
DNS, DHCP, NTP.  
Plataformas de mensajería (XMPP, Matrix).  
3. Servicios en la Nube  
Modelos IaaS, PaaS, SaaS.  
Contenedores y orquestación (Docker, Kubernetes).  
Plataformas: AWS, Azure, GCP.  
Despliegue de microservicios.  
4. Seguridad en Servicios Telemáticos  
Certificados digitales y TLS.  
Autenticación y autorización (OAuth2, LDAP).  
Seguridad en APIs (JWT, CORS).  
Firewall y segmentación de red.  
5. Voz sobre IP y Comunicación en Tiempo Real  
Principios de VoIP.  
Protocolos SIP, RTP, RTSP.  
Asterisk y servicios PBX.  
Videoconferencia y WebRTC.  
6. Integración de Servicios y Tendencias  
APIs REST y GraphQL.  
Plataformas de automatización (Ansible, Terraform).  
Edge computing y servicios distribuidos.  
Evaluación de disponibilidad, latencia y escalabilidad.

## VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en proyectos (ABP), desarrollo de laboratorios prácticos sobre plataformas locales y cloud, simulación de escenarios reales, casos de estudio, talleres colaborativos, exposiciones, y desarrollo de prototipos funcionales. Uso de plataformas como Moodle, GitHub y entornos de virtualización y contenedores.

## VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%  
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%  
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico..

#### IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con Laboratorios con acceso a servidores, entornos de virtualización (VMware, VirtualBox), contenedores (Docker), acceso a plataformas cloud educativas, routers/firewalls, red LAN, software libre para servicios (Postfix, Asterisk, Apache).

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Visitas a centros de datos, proveedores de servicios telemáticos, empresas TIC y proyectos de infraestructura digital. Participación en semilleros y hackatones de desarrollo de servicios.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

Tanenbaum, A., & Steen, M. (2016). Distributed Systems: Principles and Paradigms. Pearson.  
Stallings, W. (2018). Data and Computer Communications. Pearson.  
Fielding, R. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. UC Irvine.  
Moy, J. (2020). Linux Server Security. O'Reilly.  
Dokumentación oficial: Apache, Nginx, Docker, Kubernetes, Asterisk, OAuth2, REST APIs.  
RFCs IETF relevantes (HTTP/2, DNS, SIP, TLS).

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: